

LAPORAN PRAKTIKUM

SISTEM ROBOTIKA

Kendali Kecepatan Motor DC Menggunakan PWM dan Driver L298N



Disusun Oleh:

Rifqi Afriza Rahman	240210501016
Jeslin Helena Rivera Pamput	240210500045
Rasul Rajab	240210500009
Anugrah Restu Mannarai	240210502011
Muhammad Alfian Wirayudha	240210502040

EMBEDDED SYSTEM A 24

TEKNIK KOMPUTER
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
TAHUN 2026

KENDALI KECEPATAN MOTOR DC MENGGUNAKAN PWM DAN DRIVER L298N

A. Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan modul praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan prinsip kerja aktuator motor DC pada arsitektur sistem robotika.
2. Memahami fungsi dan mekanisme kerja driver motor H-Bridge L298N.
3. Mengimplementasikan teknik *Pulse Width Modulation* (PWM) untuk pengaturan kecepatan putaran motor.
4. Membangun kode program mikrokontroler untuk mengontrol arah dan kecepatan motor secara dinamis.
5. Menganalisis hubungan matematis antara *duty cycle* PWM terhadap kecepatan putaran fisik motor.

B. Teori Dasar

Motor DC merupakan piranti elektronik yang mengubah energi listrik arus searah (direct current) menjadi energi mekanik berupa gerak putar pada porosnya. Kecepatan putaran motor DC, yang lazim dinyatakan dalam satuan putaran per menit (RPM), berbanding lurus dengan besar tegangan yang diberikan pada kedua terminalnya, sedangkan arah putarannya ditentukan oleh polaritas tegangan tersebut sehingga pembalikan arah putaran dapat dilakukan dengan membalik polaritas suplai (Suprayitno, Widoretno, & Yufron, 2020). Pada umumnya motor DC memerlukan tegangan masukan sekitar 1,5 volt hingga 24 volt, dan motor tidak akan berputar apabila tegangan yang diberikan berada di bawah batas operasional minimumnya.

Untuk menggerakkan motor DC dengan arus dan tegangan yang relatif besar, keluaran pin digital mikrokontroler tidak dapat dihubungkan secara langsung ke motor sehingga diperlukan sebuah rangkaian driver motor. Modul driver motor L298N merupakan salah satu driver yang paling banyak digunakan

pada rangkaian elektronika, dibangun dari IC L298 berjenis jembatan-H (H-Bridge) yang mampu mengendalikan beban induktif seperti motor DC maupun motor stepper (Suprayitno, Widoretno, & Yufron, 2020). Susunan transistor-transistor logic (TTL) dengan gerbang NAND pada IC ini memungkinkan pengaturan arah putaran motor, sedangkan besar kecepatan putarannya diatur melalui pin Enable (EN) yang menerima sinyal PWM dari mikrokontroler. Dengan modul ini, satu buah driver L298N dapat mengendalikan hingga dua motor DC sekaligus, baik arah maupun kecepatan putarannya, secara independen.

Pulse Width Modulation (PWM) adalah salah satu teknik untuk mengendalikan besar daya atau tegangan efektif yang diterima oleh sebuah beban dengan cara mengatur lebar pulsa (duty cycle) suatu sinyal digital yang memiliki frekuensi dan amplitudo tetap (Suhendra, Uperiati, Purnamasari, & Yuniarto, 2018). Duty cycle dinyatakan dalam persentase antara 0% hingga 100%, dengan 0% berarti sinyal selalu dalam kondisi mati (off) dan 100% berarti sinyal selalu dalam kondisi menyala (on) secara penuh. Semakin besar duty cycle suatu sinyal PWM, semakin besar pula rata-rata tegangan yang diterima motor sehingga putarannya menjadi semakin cepat, dan sebaliknya. Pada Arduino, sinyal PWM dibangkitkan melalui fungsi `analogWrite()` dengan nilai masukan berupa bilangan bulat 8-bit antara 0 hingga 255, yang merepresentasikan duty cycle dari 0% hingga 100%.

Ketiga komponen tersebut, yaitu motor DC sebagai aktuator, driver L298N sebagai penghubung sekaligus penguat daya, dan sinyal PWM yang dibangkitkan oleh mikrokontroler Arduino Uno sebagai variabel kendali, membentuk satu kesatuan sistem kendali kecepatan motor DC. Semakin dipahami hubungan matematis antara nilai duty cycle PWM dengan kecepatan putaran fisik motor, maka rancangan sistem kendali kecepatan dan arah motor dapat dibangun secara lebih presisi, yang menjadi dasar penting dalam pelaksanaan praktikum ini.

C. Alat dan Bahan

1. **1x** Esp32 (beserta kabel type-C)
2. **1x** Modul Driver Motor L298N
3. **1x** Motor DC Gearbox (6–12V)
4. **1x** Potensiometer 10 k Ω
5. **1x** Sumber Daya Eksternal / Baterai (7.4V – 12V)
6. **1x** Breadboard
7. **Kabel Jumper** (Male-to-Male dan Male-to-Female) secukupnya

D. Langkah Kerja Praktikum

1. Siapkan seluruh alat dan bahan yang dibutuhkan.
2. Lepaskan jumper bawaan pada pin ENA di modul L298N, kemudian hubungkan pin D18 Esp32 ke pin ENA tersebut.
3. Hubungkan pin D19 Esp32 ke pin IN1 L298N dan pin D21 Esp32 ke pin IN2 L298N.
4. Hubungkan pin GND Esp32 ke pin GND L298N untuk menyamakan referensi tegangan (Common GND).
5. Sambungkan terminal OUT1 L298N ke terminal positif (+) motor DC dan terminal OUT2 L298N ke terminal negatif (-) motor DC.
6. Hubungkan terminal +12V L298N ke kutub positif baterai eksternal dan terminal GND L298N ke kutub negatif baterai eksternal.
7. Pasang potensiometer, hubungkan pin sebelah kiri ke pin 5V Esp32, pin tengah ke pin A0 Esp32, dan pin sebelah kanan ke GND Esp32.
8. Hubungkan papan Esp32 ke komputer menggunakan kabel type-C.
9. Buka aplikasi Arduino IDE, buat sketch baru, lalu ketikkan kode program berikut untuk Percobaan 1 (Pengujian PWM Tetap):

```
#define ENA 18
```

```
#define IN1 19
```

```
#define IN2 21
```

```
#define POT_PIN 34
```

```

#define FREKUENSI_PWM 1000
#define RESOLUSI_PWM 8

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(ENA, OUTPUT);
  pinMode(IN1, OUTPUT);
  pinMode(IN2, OUTPUT);
  digitalWrite(IN1, HIGH);
  digitalWrite(IN2, LOW);
  ledcAttach(ENA, FREKUENSI_PWM, RESOLUSI_PWM);
  ledcWrite(ENA, 0);
  Serial.println("Sistem Kendali Motor DC");
  Serial.println("Potensiometer siap digunakan");
}

void loop() {
  int nilaiPot = analogRead(POT_PIN);
  int nilaiPWM = map(nilaiPot, 0, 4095, 0, 255);
  ledcWrite(ENA, nilaiPWM);
  int persentase = map(nilaiPWM, 0, 255, 0, 100);
  Serial.print("Nilai Potensiometer: ");
  Serial.print(nilaiPot);
  Serial.print(" | PWM: ");
  Serial.print(nilaiPWM);
  Serial.print(" | Kecepatan: ");
  Serial.print(persentase);
  Serial.println("%");
  delay(100);
}

```

10. Unggah (upload) kode program Percobaan 1 ke mikrokontroler Esp32.

11. Amati gerakan motor DC yang berputar searah jarum jam dengan sinyal PWM konstan.
12. Lakukan variasi pengujian dengan mengubah nilai parameter `analogWrite()` pada Percobaan 1 secara bertahap mulai dari nilai 0, 50, 100, 150, 200, hingga 255.
13. Ukur tegangan rata-rata keluaran (output) pada terminal motor untuk setiap perubahan nilai PWM.
14. Amati dan catat kondisi visual pergerakan motor (misalnya: diam, lemah, sedang, cepat, atau maksimum) beserta hasil pengukuran tegangan ke dalam tabel lembar pengamatan data.
15. Ketikkan kode program berikut untuk Percobaan 2 (Kendali Kecepatan Variabel via Potensiometer) pada Esp32q IDE untuk membaca sinyal analog dari potensiometer dan konversikan ke nilai PWM 0–255:

```
#define ENA 18
#define IN1 19
#define IN2 21
#define POT 2

void setup() {
  pinMode(ENA, OUTPUT);
  pinMode(IN1, OUTPUT);
  pinMode(IN2, OUTPUT);
  pinMode(POT, INPUT);
}

void loop() {
  int kondisiPot = digitalRead(POT);
  digitalWrite(IN1, HIGH);
  digitalWrite(IN2, LOW);
  if (kondisiPot == HIGH) {
    analogWrite(ENA, 255);
  }
}
```

```

    } else {
        analogWrite(ENA, 0);
    }
}

```

16. Unggah (upload) kode program Percobaan 2 ke mikrokontroler Esp32.
17. Putar kenop potensiometer dan amati perubahan kecepatan putaran motor DC secara real-time.
18. Ketikkan kode program berikut untuk Percobaan 3 (Kontrol Arah Putaran Dwi-Arah) pada Esp32 IDE:

```

#define ENA 18
#define IN1 19
#define IN2 21

void setup() {
    pinMode(ENA, OUTPUT);
    pinMode(IN1, OUTPUT);
    pinMode(IN2, OUTPUT);
}

void loop() {
    // Putar Kanan dengan PWM 200
    digitalWrite(IN1, HIGH);
    digitalWrite(IN2, LOW);
    analogWrite(ENA, 200);
    delay(3000);

    // Berhenti Sejenak (Brake)
    digitalWrite(IN1, LOW);
    digitalWrite(IN2, LOW);
    delay(1000);

    // Putar Kiri dengan PWM 200

```

```
digitalWrite(IN1, LOW);
```

```
digitalWrite(IN2, HIGH);
```

```
analogWrite(ENA, 200);
```

```
delay(3000);
```

```
}
```

19. Unggah (upload) kode program Percobaan 3 ke mikrokontroler Esp32.
20. Amati siklus kerja motor DC saat berputar ke kanan selama 3 detik, melakukan pengereman (brake) selama 1 detik, lalu berputar ke kiri selama 3 detik.

E. Analisa Hasil

1. Pengamatan Data

Pengujian dilakukan pada Percobaan 1 dengan mengubah nilai parameter `analogWrite()` pada pin ENA secara bertahap. Hasil pengamatan yang diperoleh disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Data Hasil Pengujian Sinyal PWM terhadap Kecepatan Motor DC

No	Sinyal PWM	Duty Cycle (%)	Tegangan Rata-Rata Output (V)	Keterangan Visual Gerak Motor
1	0	0%	0 V	Diam
2	50	19,6%	353 mV	Diam
3	100	39,2%	0,855 V	Lemah
4	150	58,8%	3,493 V	Sedang
5	200	78,4%	3,660 V	Cepat
6	255	100%	3,80 V	Maksimum

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa semakin besar nilai sinyal PWM yang diberikan pada pin ENA, semakin besar pula duty cycle dan tegangan rata-rata keluaran yang dihasilkan, sehingga kecepatan putaran motor juga semakin cepat. Motor belum menunjukkan pergerakan yang berarti pada nilai PWM 0 dan 50 (kondisi diam), mulai berputar lemah pada nilai PWM 100, dan terus meningkat kecepatannya hingga mencapai kecepatan maksimum pada nilai PWM 255 (duty cycle 100%).

2. Pertanyaan Analisis

- a. Mengapa pin I/O Arduino tidak boleh disambungkan secara langsung ke terminal beban Motor DC tanpa menggunakan driver?

=

Karena pin Arduino hanya mampu memberikan arus kecil. Motor DC membutuhkan arus yang lebih besar, terutama saat mulai berputar. Jika langsung dihubungkan, pin Arduino bisa rusak atau terbakar. Driver digunakan sebagai penguat/pengendali antara Arduino dan motor.

- b. Jelaskan fungsi spesifik pin ENA pada driver L298N dan apa yang terjadi jika jumper pada pin tersebut tidak dilepas saat pengujian PWM!

=

Pin ENA (Enable A) berfungsi untuk mengaktifkan dan mengatur kecepatan motor menggunakan sinyal PWM. Jika jumper ENA tidak dilepas, ENA biasanya mendapat tegangan HIGH terus-menerus, sehingga PWM dari Arduino tidak dapat mengatur kecepatan motor dengan benar.

- c. Jelaskan secara teknis bagaimana prinsip PWM dapat menurunkan daya putar motor tanpa harus menyalurkan tegangan linear yang mengecil!

=

PWM bekerja dengan cara menyalakan dan mematikan tegangan dengan sangat cepat. Misalnya PWM 50%, motor mendapat tegangan penuh selama setengah waktu dan mati selama setengah waktu. Akibatnya, daya rata-rata yang diterima motor berkurang, sehingga putaran motor menjadi lebih rendah.

- d. Pada nilai PWM berapakah motor pertama kali mulai berputar (deadband threshold)? Mengapa motor tidak langsung berputar pada nilai PWM 1 atau 5?

=

Nilai deadband threshold adalah nilai PWM minimum saat motor mulai berputar. Nilai pastinya tergantung hasil pengujian. Motor tidak langsung berputar pada PWM 1 atau 5 karena daya yang dihasilkan masih terlalu kecil untuk mengatasi gesekan dan beban awal motor.

- e. Apa konsekuensi teknis pada driver maupun motor jika pin IN1 dan IN2 berada pada logika HIGH secara bersamaan?

=

Jika IN1 dan IN2 sama-sama HIGH, driver L298N membuat kedua terminal motor berada pada kondisi yang sama, sehingga motor tidak berputar (rem). Kondisi ini bukan berarti motor langsung rusak, tetapi

jika berlangsung lama dapat menyebabkan arus dan panas yang tidak diperlukan pada driver/motor.

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum kendali kecepatan motor DC menggunakan PWM dan driver L298N yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Driver motor L298N berfungsi sebagai jembatan penghubung sekaligus penguat daya antara sinyal kendali berarus kecil dari mikrokontroler dengan motor DC yang membutuhkan arus jauh lebih besar, sehingga pin I/O Arduino tetap aman dari risiko kelebihan arus.
2. Konfigurasi logika pada pin IN1 dan IN2 driver L298N menentukan arah putaran motor DC (searah jarum jam, berlawanan arah jarum jam, berhenti bebas, maupun pengereman aktif), sedangkan besar kecepatan putarannya diatur melalui sinyal PWM pada pin ENA.
3. Metode Pulse Width Modulation (PWM) terbukti efektif digunakan untuk mengatur kecepatan putaran motor DC secara presisi dengan cara memanipulasi duty cycle sinyal kendali, tanpa perlu menurunkan besar tegangan sumber daya utama secara linear.
4. Hasil pengujian menunjukkan hubungan yang sebanding (proporsional) antara nilai sinyal PWM, duty cycle, tegangan rata-rata keluaran, dan kecepatan putaran fisik motor, dengan motor mulai menunjukkan pergerakan pada rentang nilai PWM tertentu (deadband threshold) sebelum akhirnya mencapai kecepatan maksimum pada duty cycle 100%.

G. Referensi

Suhendra, T., Uperiati, A., Purnamasari, D. A., & Yuniarto, A. H. (2018). Kendali Kecepatan Motor DC dengan Metode Pulse Width Modulation Menggunakan N-channel Mosfet. *Jurnal Sustainable: Jurnal Hasil Penelitian dan Industri Terapan*, 7(2), 78–85.

<https://doi.org/10.31629/sustainable.v7i2.701>

Suprayitno, E., Widoretno, S., & Yufron, A. (2020). Rekayasa Pintu Geser Otomatis dengan Menggunakan Sensor Passive Infra Red (PIR). *Jurnal Qua Teknika*, 10(1), 47–61.

<https://doi.org/10.35457/quateknika.v10i1.936>